

西湖大学材料科学与工程专业培养方案

(2026级)

一、培养目标

本专业培养具有卓越创新能力、宽广国际视野、强烈社会责任的材料学科拔尖创新人才。学生毕业后，能够在国内外一流高校和科研院所继续深造或承担科学研究工作，或在材料制备、加工成型、材料结构与性能、加工成型与应用等材料领域或跨学科领域从事科研、开发及管理方面的工作。

二、培养要求

本专业本科学生毕业时应具备以下素质能力：

- 1.健全的人格和健康的身心，良好的人文素养和道德品质；
- 2.扎实而广博的材料科学与工程基本理论、知识和技能，并能将其应用到分析和解决实际问题中；
- 3.较强的创新精神、思辨思维、科学研究素养和现代仪器、工具使用能力；
- 4.强烈的求知探索欲，善于发现问题的能力，充分的自主学习和终身学习能力；
- 5.较好的沟通协调能力和组织能力、国际学术交流能力和中英文表达、写作能力；
- 6.良好的团队协作精神和团队领导能力。

三、学制、学位授予及毕业学分要求

- 1.学制：基本学制4年，弹性学制3-6年。
- 2.授予学位：工学学士学位。
- 3.毕业学分要求：本专业毕业学分要求为154-160学分。课程结构如下：

课程类别	课程模块	最低学分要求
通识课程（86-92 学分）	思想政治类	19
	人文社科艺术类	20-26
	理工基础类	34
	基础素质类	13
专业课程（68 学分）	专业必修	25
	专业选修	17
	综合实践	20
	自主发展	6
合计		154-160

四、专业名称及专业代码

专业名称：材料科学与工程

专业代码：080401

五、专业主干课程

材料科学基础、材料前沿与探索、材料的力学性能、材料的物理性质、晶体学和衍射、材料热力学、高分子物理化学、材料实验等。

六、通识课程修读要求 86-92 学分

课程模块	课程类别	课程代码	课程中文名称	课程英文名称	学分	周学时	开课学期	建议修读学期	先修课程	备注
(一) 思想政治类 (19)	必修 (18)	POL1008	思想道德与法治	Ideological Morality and the Rule of Law	3	2-0, +1	秋	1/秋		含实践 1 学分
		POL1000	中国近现代史纲要	Essentials of Chinese Modern History	3	3-0	春	1/春		
		POL1011	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	Introduction to Mao Zedong Thought and the Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics	3	2.5-0, +0.5	秋	2/秋		含实践 0.5 学分
		POL1012	马克思主义基本原理	Basic Principles of Marxism	3	3-0	春	2/春		
		POL1013	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era	3	2.5-0, +0.5	秋春	3/秋春		含实践 0.5 学分
		POL1001-1004	形势与政策	Situation and Policies	2	2-0	秋春	1-2/秋春		分 4 学期开课, 每学期修读 0.5 学分
		POL1007	国家安全教育	National Security Education	1	1-0	秋春	1/秋春		
	选修 (1)	POL1006	党史	History of the Communist Party of China	1	1-0	秋春	1-2/秋春		
		POL1009	新中国史	History of People's Republic of China	1	1-0	秋春	1-2/秋春		
		POL1005	改革开放史	History of Reform and Opening-up	1	1-0	秋春	1-2/秋春		
		POL1010	社会主义发展史	Development History of Socialism	1	1-0	秋春	1-2/秋春		
(二) 人文社科艺	英语口语类 (0-4)	ENG1001	大学学术英语表达 I	English Communication for Academic Purposes I	2	2-0	秋	1/秋		在分级测试中口语获 C 需修读, 获 B 及以上无需修读

术类 (20-26)		ENG1003	大学学术英语表达 II	English Communication for Academic Purposes II	2	2-0	秋春	1/秋春		在分级测试中口语获 C 或 B 需修读, 获 A 无需修读
	英语写作类 (0-2)	ENG1015	探究写作	Writing as Inquiry	2	2-0	秋春	1/秋春		在分级测试中写作获 C 或 B 需修读, 获 A 无需修读
	英语高阶课程 (3)	ENG1010	美国文化与文学	American Culture and Literature	3	3-0	秋春	1/秋春或 2/秋		已修完口语类 (或分级测试中口语获 A) + 写作类 (或分级测试中写作获 A) 后方可修读; 任选 1 门修读
		ENG1011	跨文化交际: 全球语境下的文化话语	Intercultural Communication: Develop Cultural Discourse in a Global Context	3	3-0	秋春	1/秋春或 2/秋		
		ENG1012	理工类专业写作	Communication in Science and Engineering	3	3-0	秋春	1/秋春或 2/秋		
		ENG1014	人工智能与学术写作	AI and Academic Writing	3	3-0	秋春	1/秋春或 2/秋		
		ENG1013	语言学: 汉语之异	Linguistics: How Different Is Chinese?	3	3-0	秋春	1/秋春或 2/秋		
		/	科技视野的人文探究	Perspectives on Science and Technology: Humanistic Inquiry	3	3-0	秋春	1/秋春或 2/秋		
	中文写作课 (3)	HUM1024	写作与沟通	Writing and Communication	3	3-0	秋春	1/秋春		
	通识核心课 (6)	SOC1013	全球化和中国发展	Globalization and China's Development	3	3-0	秋春	1-3/秋春		从 4 门中任选 2 门; 科学文化导论最多选 1 门
		HUM1019	世界文明与文化遗产	World Civilization and Cultural Heritage	3	3-0	秋春	1-3/秋春		
		HUM1029	科学文化导论 (中)	Introduction to Scientific Culture - CN	3	3-0	秋春	1-3/秋春		
		HUM1030	科学文化导论 (英)	Introduction to Scientific Culture - EN	3	3-0	秋春	1-3/秋春		
	通识选修课 (8)	/	艺术类	Arts	8	/	秋春	1-3/秋春		任选 8 学分; 其中人工智能类必修 1 门课, 艺术类必修 1 门课
		/	人文类	Humanities			秋春	1-3/秋春		

		/	社科类	Social Sciences			秋春	1-3/秋春		
		/	科学类	Science			秋春	1-3/秋春		
		/	人工智能类	Artificial Intelligence			秋春	1-3/秋春		
(三) 理工基础类 (34)	必修 (34)	MATH1004	微积分 A (上)	Single Variable Calculus Track A	5	5-0	秋	1/秋		微积分 A/B (上) 二选一
		MATH1006	微积分 B (上)	Single Variable Calculus Track B	5	5-0	秋	1/秋		
		MATH1005	微积分 A (下)	Multi-variable Calculus Track A	5	5-0	春	1/春	MATH1004 微积分 A (上)	微积分 A/B (下) 二选一
		MATH1007	微积分 B (下)	Multi-variable Calculus Track B	5	5-0	春	1/春	MATH1006 微积分 B (上)	
		MATH1015	线性代数 A (上)	Linear Algebra I Track A	2	2-0	秋	1/秋		线性代数 A/B (上) 二选一
		MATH1016	线性代数 B (上)	Linear Algebra I Track B	2	2-0	秋	1/秋		
		MATH1021	线性代数 A (下)	Linear Algebra II Track A	2	2-0	春	1/春	MATH1015 线性代数 A (上)	线性代数 A/B (下) 二选一
		MATH1020	线性代数 B (下)	Linear Algebra II Track B	2	2-0	春	1/春	MATH1016 线性代数 B (上)	
		MATH1009	概率论与数理统计	Probability and Statistics	3	3-0	秋春	2/秋	MATH1007 微积分 B (下)、 MATH1020 线性代数 B (下)	
		PHY1006	大学物理 A (上)	General Physics I	4	4-0	秋春	1/春		普通物理 (I/II) 是物理学专业必修课程, 可替代大学物理 A (上/下)
		PHY1009	大学物理 A (下)	General Physics II	4	4-0	秋春	2/秋	PHY1006 大学物理 A (上)	
		PHY1003	普通物理 I	Honors General Physics I	4	4-0	秋	1/秋		

		PHY1005	普通物理 II	Honors General Physics II	4	4-0	春	1/春	PHY1003 普通物理 I	
		PHY1002	物理学实验 I	General Physics Laboratory I	1.5	0-3	秋春	1/秋或1/春		必须与大学物理 A（上）/普通物理 I 同步修读
		PHY1004	物理学实验 II	General Physics Laboratory II	1.5	0-3	秋春	1/春或2/秋		必须与大学物理 A（下）/普通物理 II 同步修读
		CHEM1006	化学概论	Introductory Chemistry	3	3-0	秋春	2/秋春		化学概论/化学原理 I/ 化学原理 I+大学化学实验 I 三选一
		CHEM1001	化学原理 I	General Chemistry I	4	4-0	秋	2/秋		
		CHEM1000	大学化学实验 I	General Chemistry Laboratory I	2	0-4	秋	2/秋		
		CST1002	计算机和程序设计基础 A	Introduction to Computer Science and Programming Track A	3	2-2	秋	2/秋		计算机和程序设计基础 A/B 二选一
		CST1001	计算机和程序设计基础 B	Introduction to Computer Science and Programming Track B	3	2-2	秋春	2/秋		
(四) 基础素质类 (13)	必修 (13)	MIL1000	军事理论	Military Theory Education	2	2-0	夏	1/夏		
		MIL1001	军事技能	Military Skill Education	2	+2	夏	1/夏		
		/	体育课程	Physical Education	4	0-8	秋春	1-3/秋春		选满 4 学期，每学期 1 学分；至少选 2 个不同项目，且不得选择同一难度的相同项目；在校期间每学期均须完成体测
		/	心理类课程	Mental Health Education	2	2-0	秋春	1-3/秋春		
		/	第二课堂	Extracurricular Activities	3	+3				含劳动教育 1 学分，详见具体认定办法

备注：代数与分析基础（上/下）是数学与应用数学专业必修课程，可替代微积分 A/B（上/下）+ 线性代数 A/B（上/下）。

七、专业课程修读要求 68 学分

课程类别	课程子模块	课程代码	课程中文名称	课程英文名称	学分	周学时	开课学期	建议修读学期	先修课程	备注
专业必修 (25)	/	MSE2002	材料前沿与探索	Materials Frontiers and Discoveries	2	2-0	秋	2/秋	PHY1006/PHY1003 大学物理 A (上) /普通物理 I	
		MSE2000	材料科学基础	Fundamentals of Materials Science	4	4-0	春	2/春		
		MSE3007	材料的力学性能	Mechanical Properties of Materials	3	3-0	春	2/春	MATH1004/MATH1006 微积分 A/B (上)、PHY1006/PHY1003 大学物理 A (上) /普通物理 I	
		MSE3001	材料的物理性质	Physical Properties of Materials	3	3-0	秋	3/秋	PHY1009/PHY1005 大学物理 A (下) /普通物理 II、MSE2000 材料科学基础	
		MSE3003	晶体学和衍射	Crystallography and Diffraction	3	3-0	秋	3/秋	PHY1009/PHY1005 大学物理 A (下) /普通物理 II、MSE2000 材料科学基础	
		MSE3005	材料热力学	Thermodynamics of Materials	3	3-0	秋	3/秋	MATH1005/MATH1007 微积分 A/B (下)	
		MSE3028	高分子物理化学	Polymer Physical Chemistry	3	3-0	秋	3/秋	MATH1005/MATH1007 微积分 A/B (下)、PHY1009/PHY1005 大学物理 A (下) /普通物理 II、CHEM1001 化学原理 I	
		MSE3031	材料实验	Materials Laboratory	4	0-8	秋	4/秋		

专业选修 (17)	材料物理	MSE4800	材料近代研究方法	Modern Research Methods for Materials	2	2-0	春	2/春		
		MSE4807	固态离子学	Solid State Ionics	3	3-0	秋	3/秋	MSE2000 材料科学基础	
		MSE4808	能源材料基础	Fundamentals of Energy Materials	3	3-0	秋	3/秋	MSE2000 材料科学基础、 PHY1009/PHY1005 大学物理 A (下)/普通物理 II	
		PHY4802	信封背后的物理学	Back-of-the-Envelope Physics	1	1-0	秋春	3-4/秋春	PHY1005/PHY1009 普通物理 II/ 大学物理 A (下)	
		EST4805	固体物理基础	Fundamentals of Solid State Physics	3	3-0	春	3/春	MATH1005/MATH1007 微积分 A/B (下)、 MATH1021/MATH1020 线性代 数 A/B (下)、 PHY1009/PHY1005 大学物理 A (下)/普通物理 II	
		/	固体物理	Solid State Physics	3	3-0	春	3/春	PHY3005 热力学和统计力学、 PHY3000 量子力学	
		/	材料动力学	Materials Dynamics	3	3-0	春	3/春	MATH1005/MATH1007 微积分 A/B (下)、 MATH1021/MATH1020 线性代 数 A/B (下)、 PHY1009/PHY1005 大学物理 A (下)/普通物理 II	
		MSE4806	太阳能电池材料物 理	The Materials and Physics of Solar Cells	3	3-0	秋	4/秋		
		MSE4811	金属材料	Metallic Materials	3	3-0	秋	4/秋	MSE2000 材料科学基础	
	材料化学	CHEM2000	有机化学 I	Organic Chemistry I	4	4-0	秋	2/秋	CHEM1001/CHEM1006 化学原 理 I/化学概论	
		CHEM1004	基础有机化学	Introductory Organic Chemistry	4	4-0	春	2/春		
		EST4801	锂电池材料与器件	Lithium Batteries: Materials and Devices	2	2-0	秋	3/秋	CHEM1001/CHEM1006 化学原 理 I/化学概论	

		MSE4813	电化学基础与应用	Electrochemistry: Fundamentals and Applications	3	3-0	秋	3/秋	MATH1005/MATH1007 微积分 A/B（下）、 MATH1021/MATH1020 线性代 数 A/B（下）、 CHEM1001/CHEM1006 化学原 理 I/化学概论	
		CHEM4813	纳米材料导论	Introduction to Nanomaterials	3	3-0	秋	3-4/秋		
		CHEM4802	无机化学表征方法	Physical Methods for Inorganic Chemistry	3	3-0	春	3-4/春	CHEM3003 无机化学	
		MSE4805	有机功能材料	Organic Functional Materials	3	3-0	春	3/春		
		MSE4814	生物传感系统	Biosensing Systems	3	3-0	春	3/春		
		MSE4802	生物偶联技术	Bioconjugation Technique	3	3-0	春	3/春		
		MSE4804	化学冶金	Chemical Metallurgy	3	3-0	春	3/春	PHY1009/PHY1005 大学物理 A （下）/普通物理 II、 CHEM1001 化学原理 I	
		MSE4803	生物医学工程中的 高分子生物材料原 理和应用	Theory and Applications of Polymeric Biomaterials in Biomedical Engineering	3	3-0	春	3/春	PHY1009/PHY1005 大学物理 A （下）/普通物理 II、 CHEM1001/CHEM1006 化学原 理 I/化学概论	
		MSE4809	合成生物学与生物 催化	Synthetic Biology and Biocatalysis	3	3-0	秋	4/秋	CHEM1001/CHEM1006 化学原 理 I/化学概论	
		MSE4810	生物医用材料	Biomedical Materials	3	3-0	秋	4/秋	CHEM1001/CHEM1006 化学原 理 I/化学概论	
	跨学科 交叉	CST2002	人工智能导论	Introduction to Artificial Intelligence	2	2-0	春	1-2/春	MATH1005/MATH1007 微积分 A/B（下）、 MATH1021/MATH1020 线性代 数 A/B（下）、 CST1002/CST1001 计算机和程 序设计基础 A/B	
		BIO2003	生物学导论	Introductory Biology	2	2-0	秋春	2/秋		

		BIO2004	分子生物学实验基础	Fundamentals of Experimental Molecular Biology	2	0-4	秋	2/秋		
		EST3000	机器学习	Machine Learning	4	3-2	秋春	2/秋春	MATH1005/MATH1007 微积分 A/B (下)、 MATH1021/MATH1020 线性代数 A/B (下)、MATH1009 概率论与数理统计	
		MSE4812	组织工程	Tissue Engineering	2	2-0	秋	3/秋		
		EST4804	传感器技术导论	An Introduction to Sensor Technology	2	2-0	秋	3/秋	PHY1008/PHY1005 大学物理 B (下)/普通物理 II	
		CST4800	计算机科学与技术前沿	Frontiers in Computer Science and Technology	2	2-0	春	3/春	MATH1005/MATH1007 微积分 A/B (下)、 MATH1021/MATH1020 线性代数 A/B (下)	
		EST3021	光电子器件导论及制备技术	Optoelectronic Devices: Introduction and Fabrication	3	2-2	春	3/春		
综合实践 (20)	科研训练 (12)	MSE2601	科研训练 I	Scientific Research Training I	2	+2	春夏	1/春夏		可修读其他专业的科研训练 I/II 作为替代
		MSE2602	科研训练 II	Scientific Research Training II	2	+2	秋冬	2/秋冬		可修读其他专业的科研训练 I/II 作为替代
		MSE2603	科研训练 III	Scientific Research Training III	4	+4	春夏	2/春夏		
		MSE2604	科研训练 IV	Scientific Research Training IV	4	+4	秋冬、 春夏	3/秋冬或 3/春夏		
	毕业论文 (8)	MSE4000	毕业论文 (设计)	Undergraduate Thesis / Capstone Project	8	+8	秋春	4/秋春		
自主发展 (6)	/	/	修读研究生课程、 其他专业课程	Taking Graduate Courses or Courses in Other Majors	6					共需修读 6 学分

八、相关说明

1.本专业培养方案遵循《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》制订。

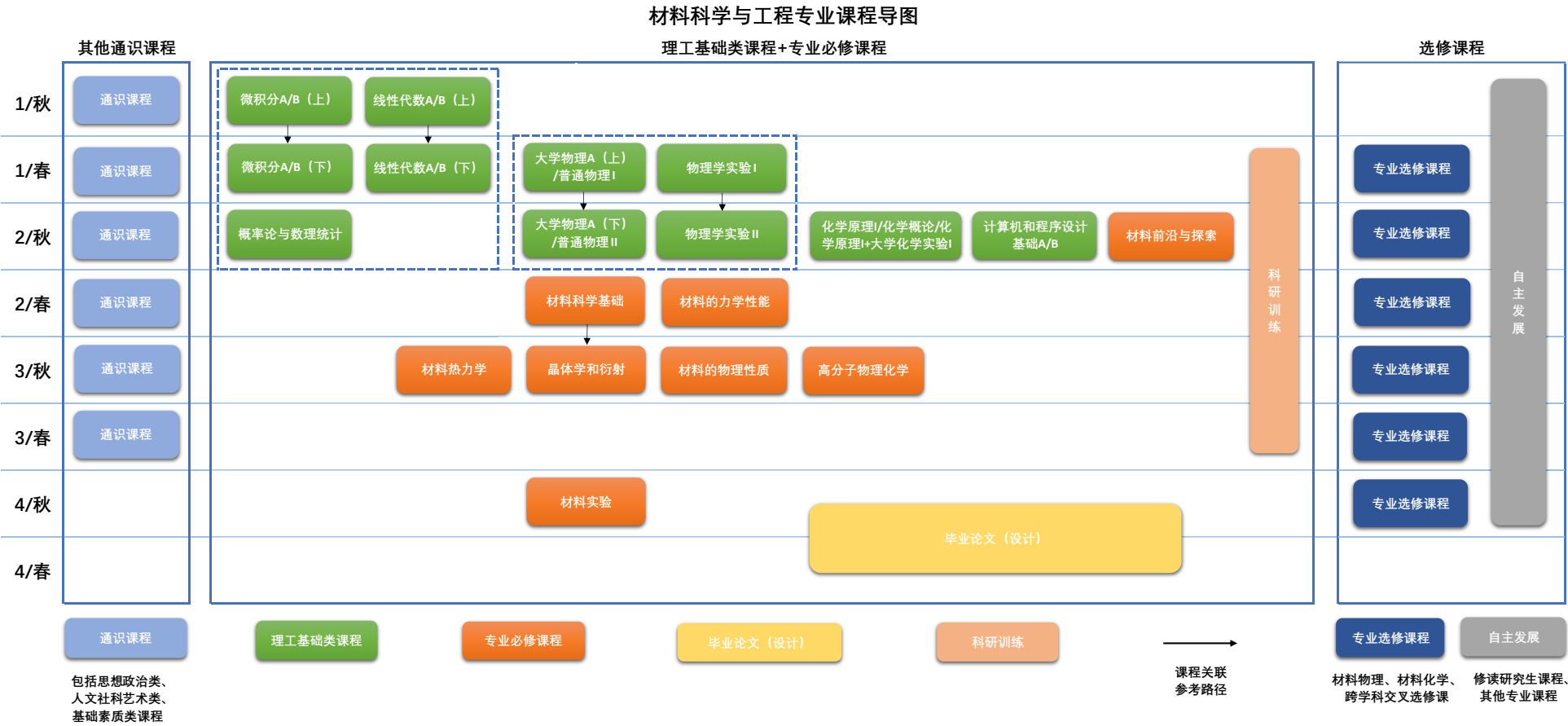
2.一学期 16 周，理论课程 16 学时为 1 学分，周学时记载为 1-0，实验课程 32 学时为 1 学分，周学时记载为 0-2。毕业论文（设计）、课外实习、科研训练等环节按实际所需学时完成，记载为+X（周）。

3.科研训练分为两个阶段：确认专业前，由学术导师指导完成，各专业学分互认，共须修读 4 学分；确认专业后，按所在专业的要求执行。

4.学生须完成境外交流的培养环节，境外交流期间在对方学校获得的学分根据学校相关规定对计划内课程进行替代。

5.2026 级港澳台学生思想政治理论类课程不作必修，学生可在思想政治理论类、通识选修课程中任选相同总量的学分即可满足思想政治教育模块和通识选修模块的学分要求，其他课程学分要求不变。

附表 1：西湖大学 2026 级材料科学与工程专业课程导图



附表 2：英语课程修读方案

西湖大学 2026 级本科生英语课程修读方案

英语课程为本科生通识必修课程（英语母语学生不作要求），分口语类、写作类和高阶课程三个类别。其中口语类分基础和进阶两个层级，写作类课程不分层级，高阶课程包含较高的人文属性并提出较高的写作要求。学生根据分级情况，修读相应的课程。

一、课程分级

层次类别	课程代码	课程中文名称	课程英文名称	学分
口语类	ENG1001	大学学术英语表达 I	English Communication for Academic Purposes I	2
	ENG1003	大学学术英语表达 II	English Communication for Academic Purposes II	2
写作类	ENG1015	探究写作	Writing as Inquiry	2
高阶课程	ENG1012	理工类专业写作	Communication in Science and Engineering	3
	ENG1011	跨文化交际：全球语境下的文化话语	Intercultural Communication: Develop Cultural Discourse in a Global Context	3
	ENG1010	美国文化与文学	American Culture and Literature	3
	ENG1014	人工智能与学术写作	AI and Academic Writing	3
	ENG1013	语言学：汉语之异	Linguistics: How Different Is Chinese?	3
	/	科技视野的人文探究	Perspectives on Science and Technology: Humanistic Inquiry	3
	在高阶课程中任选 1 门修读，后续将开设更多高阶课程			

更多高阶课程由通识教育中心教师开设后，在教学事务部备案。

二、修读要求

根据学生在暑期分级测试和标准化英语考试中取得的成绩，确定个人修读要求。具体规则如下：

（一）符合以下其中一项，仅需修读高阶课程：

- 1.托福（TOEFL）成绩达到 95 分（新托福 5 分）及以上；
- 2.雅思（IELTS）成绩达到 7.0 分及以上；
- 3.剑桥英语（CAE）成绩达到 180 分及以上；
- 4.欧洲共同语言参考标准水平（CEFR）达到 Level C1 及以上；
- 5.在暑期分级测试中，“口语”和“写作”均获得 A。

（二）在分级测试中获得不同成绩的同学，修读口语类、写作类和高阶课程的要求和顺序如下：

口语成绩	写作成绩	1/秋修读课程	1/春修读课程	2/秋修读课程
A	A	高阶课程	/	/
A	B/C	探究写作	高阶课程	/
B	A	表达II	高阶课程	/
B	B/C	表达II、探究写作	高阶课程	/
C	A	表达I	表达II	高阶课程
C	B/C	表达I	表达II、探究写作	高阶课程

（三）如果学生在前两学年的课程修读过程中获得修读要求（一）中规定 1-4 的英语测试成绩，可凭官方成绩证书及“西湖大学本科英语课程学分认定申请表”向通识教育中心申请对应课程学分认定，认定完成后该课程最终成绩记为 A-，已正常完成修读并取得成绩的英语课程成绩不做替换。